FORMATOS SCRUM — PROYECTO FINAL

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Juan Ángel Calvillo Pérez
Práctica 7 · Infraestructura de servicios para una escuela — Equipo 10

1. Ficha de inicio y visión del producto

Campo	Descripción
Nombre del proyecto	Infraestructura de servicios de red para una institución educativa
Equipo	Enzo Valdés Zavala, Jesús Alejandro García Vázquez y Rafael Ortega de la Paz.
Product Owner	Jesús Alejandro García Vázquez
Scrum Master	Enzo Valdés Zavala
Inicio del proyecto	14/09/2026
Sprint / fecha de entrega	Sprint 2 · Entrega: 12/10/2026
Problema	La institución necesita un portal web interno que pueda consultarse por nombre de dominio, sin depender de escribir la dirección IP del servidor.
Usuarios / beneficiarios	Alumnos, profesores y personal administrativo con acceso a la red escolar.
Visión del producto	Infraestructura escolar integrada con DHCP, DNS, portal institucional, archivos compartidos y administración remota.
Objetivo general	Implementar y documentar servicios de Internet sobre máquinas virtuales para una red escolar.
Alcance del Sprint 2	Configurar Apache, elaborar la página institucional, publicar el sitio y comprobar su acceso desde el cliente por medio del dominio escuela.local.
Fuera de alcance de este Sprint	Carpetas Samba, permisos por departamentos y administración mediante SSH; se abordan en el Sprint 3.

2. Product Backlog

El Product Backlog presenta las historias de usuario del proyecto y su estado al 12 de octubre de 2026, correspondiente al desarrollo del servicio web institucional.

ID	Historia / alcance	Prioridad	Pts	Estado	Sprint
HU00	Planeación Scrum, roles, reuniones y repositorio	Alta	5	Finalizado	Preparación
HU01	DHCP: configuración automática de clientes	Alta	3	Finalizado	Sprint 1
HU02	DNS: resolución interna escuela.local	Alta	3	Finalizado	Sprint 1
HU03	Sitio web institucional con Apache	Alta	5	Finalizado	Sprint 2
HU04	Carpetas compartidas mediante Samba	Media	5	Pendiente	Sprint 3
HU05	Administración remota mediante SSH	Media	3	Pendiente	Sprint 3
HU06	Grupos y permisos diferenciados	Media	5	Pendiente	Sprint 3
HU07	Documentación integral y video	Alta	2	Pendiente	Sprint 4

3. Historia de usuario detallada — Sprint 2

Campo	Descripción
ID / título	HU03 — Sitio web institucional
Como	Miembro de la comunidad escolar
Quiero	Consultar una página institucional mediante el dominio interno escuela.local
Para	Conocer avisos escolares y datos de contacto desde los equipos de la red.
Prioridad	Alta
Estimación	5 puntos
Dependencia	HU02 — Resolución DNS interna.
Criterios de aceptación	1. El sitio se visualiza desde el navegador del cliente por nombre de dominio. 2. La página muestra identificación institucional, avisos y contacto. 3. Apache se encuentra activo y atiende las solicitudes HTTP.
Resultado de las pruebas	Las capturas muestran Apache en estado activo, resolución de escuela.local hacia 192.168.10.10 y carga de la página institucional en Firefox.
Estado	Finalizado. La página institucional se visualiza desde el cliente mediante escuela.local.

4. Sprint Planning / Sprint Backlog — Sprint 2

Campo	Descripción
Sprint	Sprint 2 — Servicio Web Institucional
Objetivo	Poner a disposición de la comunidad escolar una página web interna hospedada en Apache y accesible mediante escuela.local desde el equipo cliente.
Entrega	12/10/2026
Integrantes	Enzo Valdés Zavala, Jesús Alejandro García Vázquez y Rafael Ortega de la Paz.
Historia seleccionada	HU03 — Sitio web institucional (5 pts)
Base técnica	Red 192.168.10.0/24; servidor 192.168.10.10; DHCP y DNS configurados durante el Sprint 1.
Periodo documentado	06/10/2026 al 12/10/2026.

Tareas del Sprint 2

ID	Actividad	Responsable	Estimación	Estado
HU031	Revisar DNS, DHCP y configuración de resolución del dominio.	Rafael Ortega de la Paz	2 h	Finalizado
HU032	Crear la página index.html con información y avisos escolares.	Jesús Alejandro García Vázquez	3 h	Finalizado
HU033	Publicar la página en /var/www/html y activar Apache.	Enzo Valdés Zavala	2 h	Finalizado
HU034	Comprobar Apache, DHCP y Bind9 en el servidor.	Rafael Ortega de la Paz	2 h	Finalizado
HU035	Validar IP del cliente, consultas DNS y conectividad por dominio.	Enzo Valdés Zavala	2 h	Finalizado
HU036	Abrir escuela.local desde Firefox y registrar las pruebas.	Jesús Alejandro García Vázquez	2 h	Finalizado

5. Daily Scrum (bitácora)

Fecha	Avance registrado	Siguiente actividad	Impedimentos
12/10/2026	Se comprobó la configuración de DNS y DHCP y se desarrolló el prototipo HTML.	Iniciar servicios y probar la página en el cliente.	Ninguno que impida continuar con las pruebas.
12/10/2026	Se verificó la operación de Apache, Bind9 y DHCP y se accedió a la página mediante escuela.local.	Reunir resultados y cerrar la revisión técnica.	Ninguno durante la validación del acceso.

6. Registro de impedimentos

ID	Fecha	Impedimento	Impacto	Acción	Estado
—	12/10/2026	No se registraron impedimentos durante las pruebas de publicación y acceso.	—	Revisar los servicios y la conectividad.	Sin incidencia registrada

7. Sprint Review

Campo	Descripción
Sprint	2
Incremento presentado	Sitio institucional HTML publicado en Apache y disponible en la red escolar mediante escuela.local.
Participantes / interesados	Equipo 10 y Product Owner.
Resultado de la revisión técnica	El servidor Apache está activo; el DNS resuelve escuela.local a 192.168.10.10; el navegador del cliente muestra el sitio con avisos y datos de contacto.
Historia cumplida	HU03 — Criterios técnicos sustentados por las capturas.
Observaciones	Se identifica como mejora posterior incorporar HTTPS y revisar los contenidos institucionales antes de su publicación definitiva.
Siguiente trabajo	Sprint 3: Samba, SSH y permisos diferenciados.

8. Sprint Retrospective

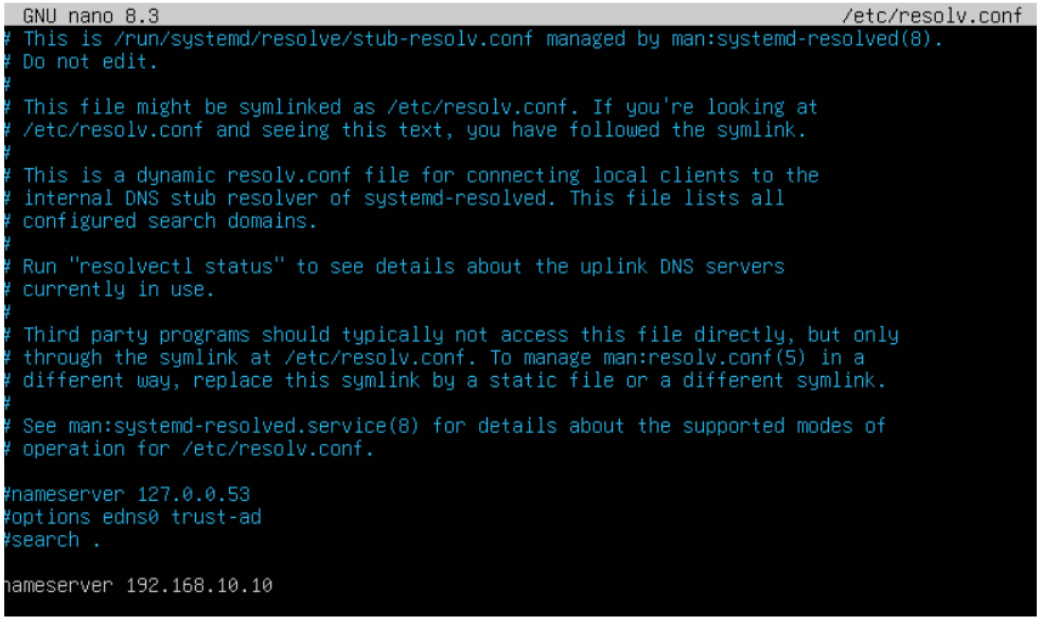
Campo	Descripción
Sprint	2
Fecha	12/10/2026
¿Qué funcionó bien?	Se reutilizó la infraestructura DHCP y DNS; la página HTML pudo publicarse y consultarse desde la máquina cliente.
¿Qué dificultades encontramos?	Fue necesario revisar la resolución DNS en servidor y cliente, así como validar por separado el estado de los servicios.
¿Qué debemos mejorar?	Ordenar las verificaciones y registrar claramente qué evidencia corresponde a cada criterio de aceptación.
Acciones de mejora	Probar sintaxis antes de reiniciar servicios; conservar configuraciones y capturas legibles; mantener separados los entregables de cada Sprint.

9. Definition of Done (DoD)

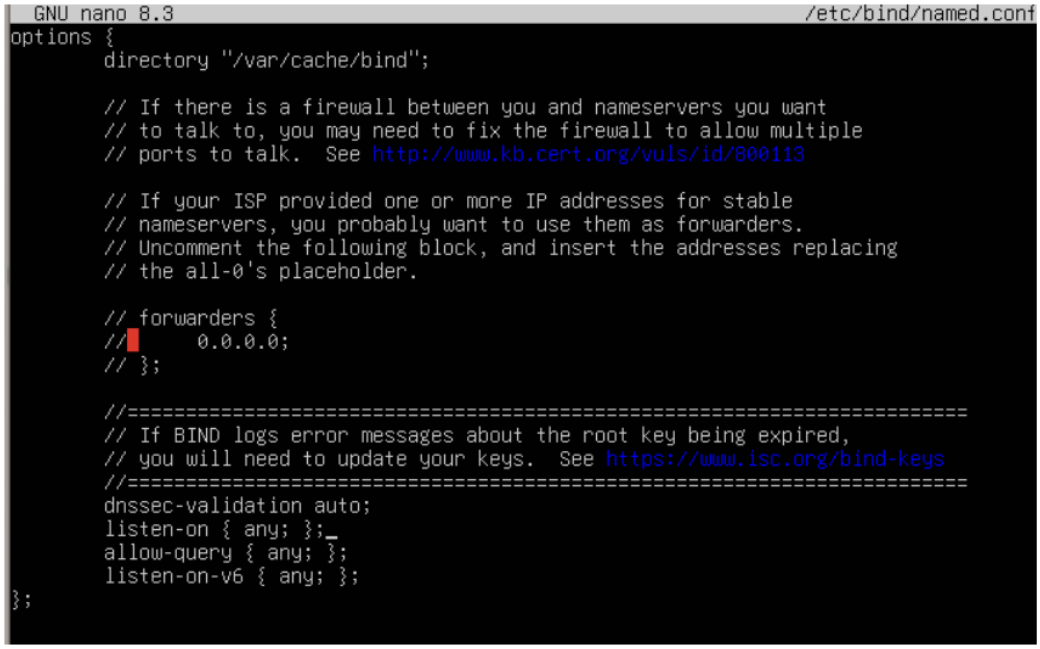
Criterio	Estado	Evidencia
Archivo HTML institucional	Sí	Archivo index.html con el contenido institucional.
Apache activo	Sí	Servicio apache2 activo, comprobado con systemctl.
Dominio resuelto	Sí	Resolución del dominio mediante nslookup y prueba de conectividad con ping.
Acceso desde cliente	Sí	Sitio institucional abierto desde Firefox mediante escuela.local.
Revisión funcional	Sí	Verificación del funcionamiento de Apache, DNS y acceso al sitio institucional.
Documentación del Sprint	Sí	Secciones Scrum y documentación técnica del Sprint.

Evidencias

1) Revisamos que los archivos de configuración permitan redirigir adecuadamente a la ip estática del servidor, modificamos el archivos “resolv.conf”



a. Verificar el archivo “named.conf.options” de Bind9 para que reciba peticiones y escuche todos los puertos:



b. Revisar la configuración de dhcpd.conf para que relacione el nombre del dominio con la ip estática del servidor:

```
  GNU nano 8.3                                          /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as
# configuration file instead of this file.
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "escuela.local";
option domain-name-servers 192.168.10.10;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
#  range 10.254.239.10 10.254.239.20;
#  option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
#}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.

#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
^G Help      ^O Write Out   ^F Where Is    ^K Cut         ^T Execute     ^C Location    M-U Undo       M-A Set Mark   M-] To
```

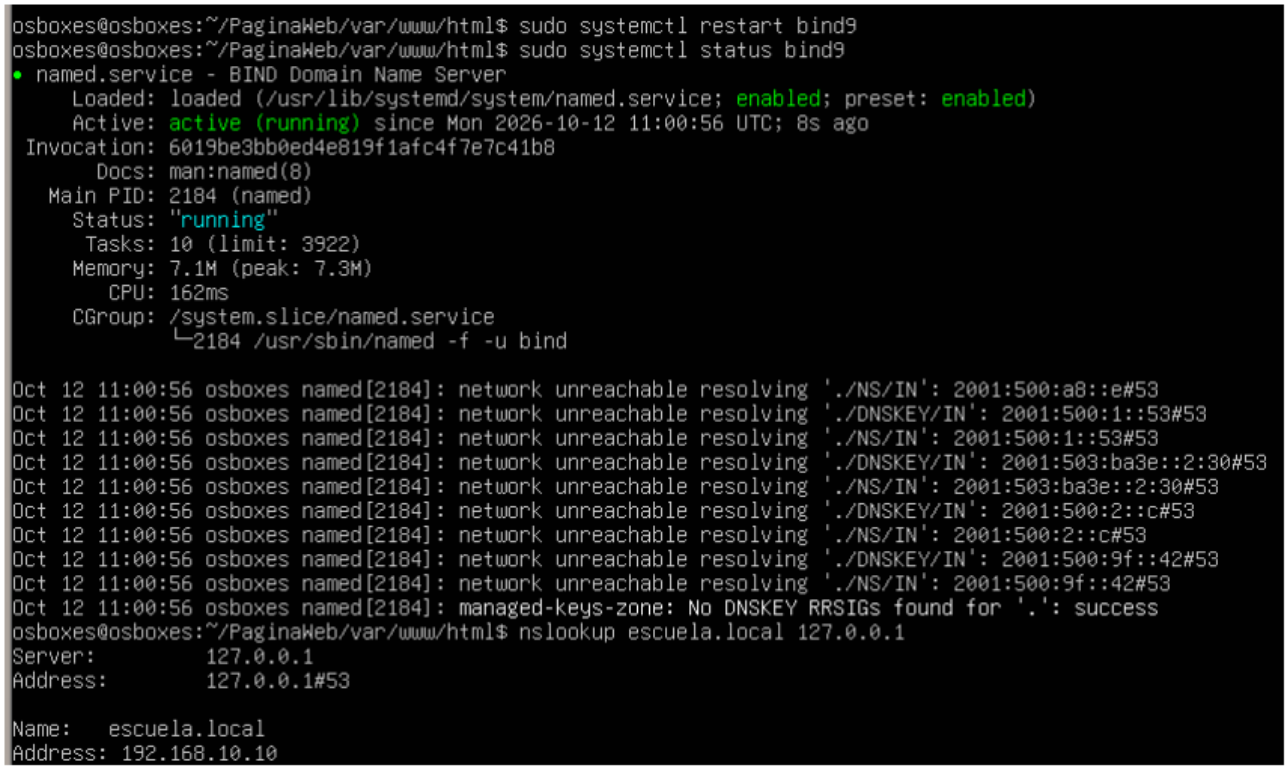
2) Elaboración del prototipo del Index.html de la página, guardandolo en el path de apache “var/www/html/”:

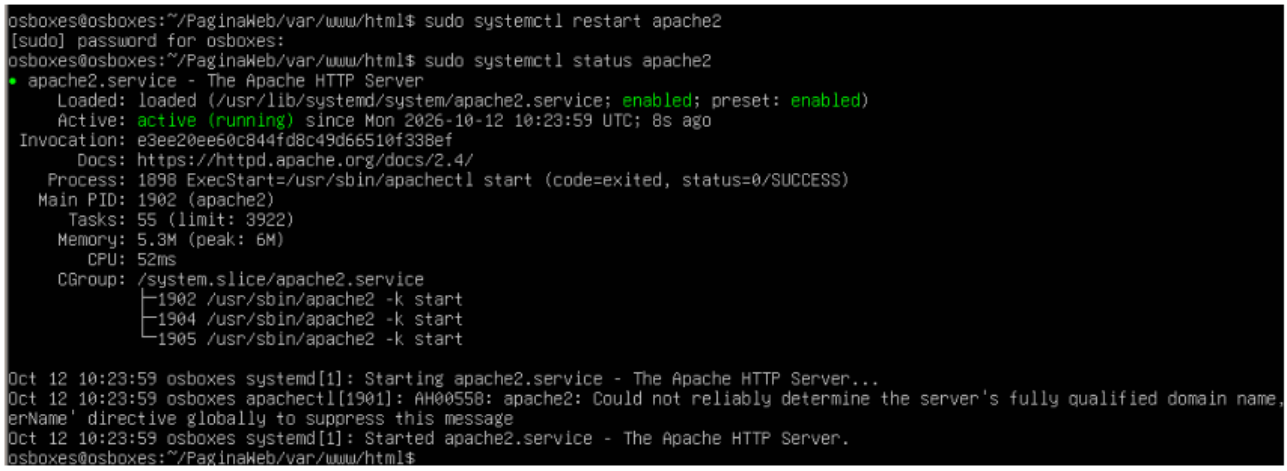
```
  GNU nano 8.3                                          index.html
<!-- Prototipo de pagina Web Servicios Escolares -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Institucion Educativa - Inicio</title>
        <style>
                body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f4f4f9; color: #333; text-align: center; padding: 50px; }
                .container { background: white; padding: 30px; border-radius: 10px; box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.1); display: inline-block; text-align
                h1 { color: #0056b3; text-align: center; }
                h3 { color: #d9534f; }
        </style>
</head>
<body>
        <div class="container">
                <h1>Bienvenido a la Institucion Educativa</h1>
                <p>Portal oficial para la comunidad escolar.</p>

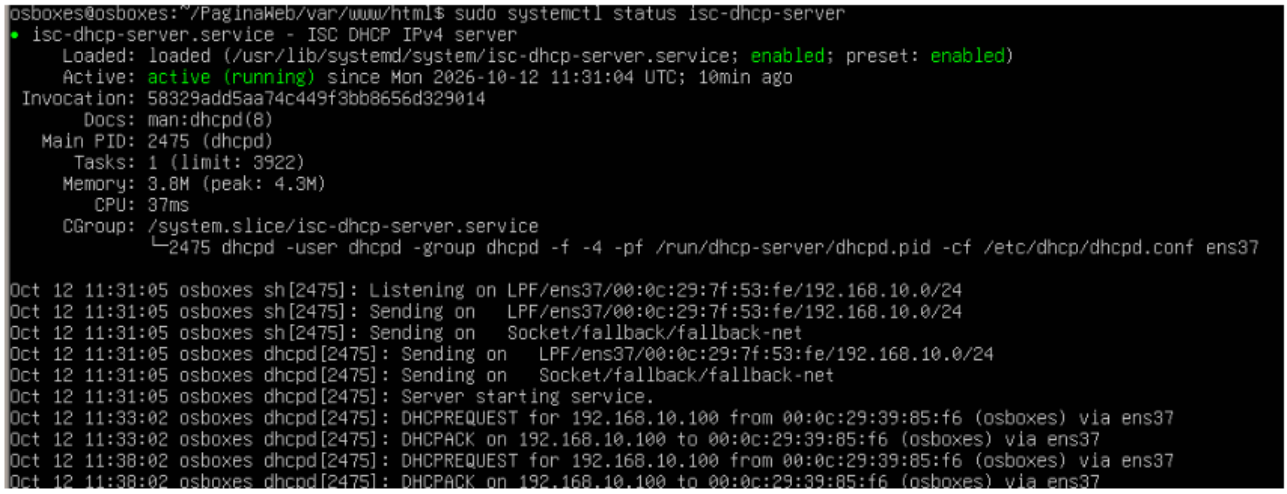
                <h3> Avisos Importantes </h3>
                <ul>
                        <li>Inicio de Evaluaciones: 15 de Noviembre.</li>
                        <li>Junta de padres de familia: 20 de Noviembre.</li>
                </ul>

                <h3> Datos de Contacto</h3>
                <ul>
                        <li> Telefono: (55) 4461-0374</li>
                        <li> Corre: enzovaldeszavala@gmail.com
                        <li> Direccion: Facultad de Ingeniera, Ciudad Universitaria, UNAM.</li>
                </ul>
        <div>
</body>
</html>
```

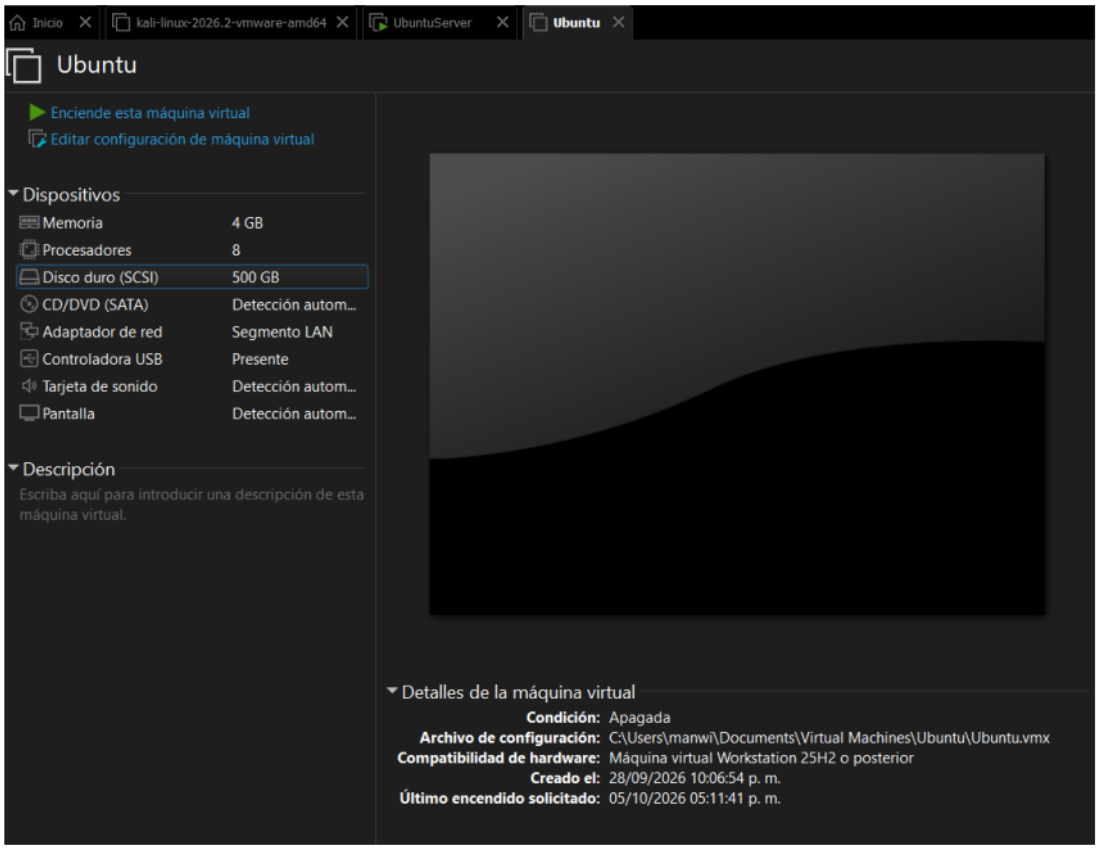
3) Inicialización del servidor Apache, DHCP mediante isc-dhcp.server y de Bind9 para la captura del dominio “escuela.local” en la MV Ubuntu Server:







4) Verificar que la MV Cliente se encuentre en el segmento de red definido en HU01 y HU0



a. Iniciar la máquina virtual del cliente, comprobar conexión con el servidor y el dominio:

```
osboxes@osboxes:~$ nslookup escuela.local 192.168.10.10
Server:         192.168.10.10
Address:        192.168.10.10#53

Name:   escuela.local
Address: 192.168.10.10
```

b. En el archivo de configuracion de Bind9, “resolv.conf”, verificar que este la IP estática del servidor como el nombre del servidor:

```
  GNU nano 8.3                          /etc/resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

#nameserver 127.0.0.53
#options edns0 trust-ad
#search .

nameserver 192.168.10.10
```

c. Verificar que la ip del cliente sea asignada por el protocolo DHCP (debe estar en el rango establecido en HU02 y HU01):

```
osboxes@osboxes:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen
 1000
    link/ether 00:0c:29:39:85:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c293985f6
    inet 192.168.10.100/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 547sec preferred_lft 547sec
    inet6 fe80::3a6:33f3:9507:28c6/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

d. Validar por comando que unicamente se busquen los hosts determinados por el dns, hacer un ping con el dominio “escuela.local”:

```
osboxes@osboxes:~$ sudo sed -i 's/hosts:.*$/hosts: files dns/' /etc/nsswitch.conf
osboxes@osboxes:~$ ping -c 2 escuela.local
PING escuela.local (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.506 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.67 ms

--- escuela.local ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.506/1.085/1.665/0.579 ms
```

5) Finalmente, abrir la página en un navegador desde el nombre del dominio establecido:

